

DE LA LUMIÈRE QUI MESURE

L'alchimiste de Wright of Derby s'illumine de sa propre découverte, seule source de lumière de la scène : le LiDAR éclaire de même le terrain de son propre pulse, sans dépendre du soleil.



FIG. X. JOSEPH WRIGHT OF DERBY,
« L'ALCHIMISTE DÉCOUVRANT LE PHOSPHORE »,
1771

Principe actif du temps de vol laser, retours multiples, classification du nuage de points, plateformes aéroportées et terrestres.

SOMMAIRE

1. LE PRINCIPE ACTIF DU LIDAR : TEMPS DE VOL ET RETOURS MULTIPLES

2. RETOURS DISCRETS OU FORME D'ONDE COMPLÈTE : DEUX FAÇONS D'ENREGISTRER LE SIGNAL

3. CLASSIFICATION DU NUAGE DE POINTS : SOL, VÉGÉTATION, BÂTI

4. LE FORMAT LAS/LAZ ET LES ATTRIBUTS PORTÉS PAR CHAQUE POINT

5. MNT, MNS ET MODÈLE DE HAUTEUR DE CANOPÉE (CHM)

6. DENSITÉ DE POINTS ET RÉOLUTION EFFECTIVE

7. LIDAR AÉROPORTÉ, TERRESTRE MOBILE ET SATELLITE

8. LIDAR TERRESTRE ET MOBILE : DES CAS D'USAGE À PART ENTIÈRE

9. APPLICATIONS : FORÊT, RISQUES NATURELS, PATRIMOINE

La salle Photogrammétrie et drones reconstruit un modèle 3D à partir de photos, un capteur passif qui ne voit que la première surface opaque. Le LiDAR (Light Detection And Ranging) résout cette limite différemment : un capteur actif, qui émet sa propre lumière et mesure directement une distance, capable de laisser une partie de son signal traverser un couvert végétal jusqu'au sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SFM, MNS ET MNT

La salle Photogrammétrie et drones pose déjà la distinction MNS/MNT, réutilisée ici sur un principe de mesure différent.

SUPÉRIEUR

1. LE PRINCIPE ACTIF DU LIDAR : TEMPS DE VOL ET RETOURS MULTIPLES

Un capteur LiDAR (Light Detection And Ranging) émet des impulsions laser à très haute fréquence (souvent plusieurs centaines de milliers par seconde) et mesure le temps que met chaque impulsion à revenir après réflexion sur une surface. Comme la vitesse de la lumière est connue avec une extrême précision, ce temps de vol (time of flight) se convertit directement en distance.

DISTANCE PAR TEMPS DE VOL

$$d = (c \times t) / 2$$

c = vitesse de la lumière ($\approx 3 \times 10^8$ m/s), t = temps aller-retour mesuré. Division par 2 car le temps mesuré couvre le trajet aller ET retour de l'impulsion. Une précision de mesure de temps de l'ordre de la picoseconde est nécessaire pour une précision de distance centimétrique.

Une même impulsion laser peut heurter plusieurs surfaces successives avant d'être totalement absorbée ou de revenir au capteur : une feuille en haut de la canopée, une branche plus bas, puis le sol. Un capteur LiDAR moderne enregistre plusieurs de ces retours (premier retour, derniers retour, parfois la forme d'onde complète), pas seulement le premier écho comme le ferait un télémètre laser simple — c'est cette capacité à enregistrer plusieurs retours par pulse

qui distingue le LiDAR d'un simple télémètre, et qui permet, sous réserve d'un couvert pas trop dense, de mesurer à la fois la canopée et le sol en un seul passage.

RETOUR	ORIGINE TYPIQUE	USAGE
Premier retour (first return)	Sommet de la canopée, toiture	Modèle Numérique de Surface (MNS)
Derniers retours (last returns)	Sol, sous couvert clairsemé	Modèle Numérique de Terrain (MNT), après filtrage
Retours intermédiaires	Branches, sous-étage végétal	Structure verticale de la végétation (analyse forestière)

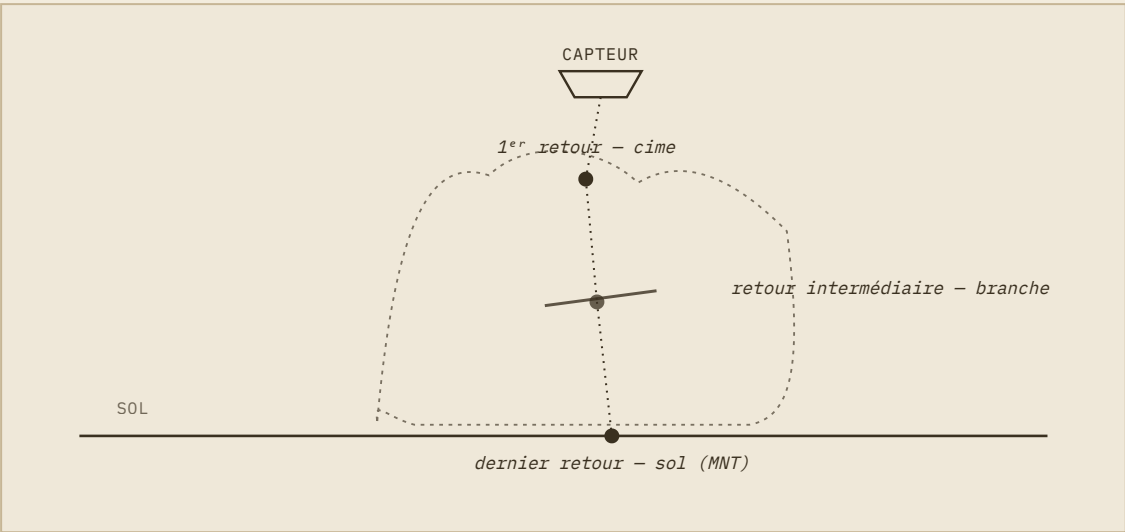


PLANCHE XVI. UN MÊME PULSE LASER TOUCHE LA CIME, UNE BRANCHE, PUIS LE SOL : TROIS RETOURS DISTINCTS D'UNE SEULE IMPULSION.

SUPÉRIEUR

2. RETOURS DISCRETS OU FORME D’ONDE COMPLÈTE : DEUX FAÇONS D’ENREGISTRER LE SIGNAL

Détecter et enregistrer un « retour » n’est pas anodin techniquement : deux stratégies coexistent selon le capteur, avec des conséquences directes sur la richesse de l’information de structure verticale disponible après acquisition.

LIDAR DISCRET (DISCRETE RETURN)

- Le capteur détecte en temps réel les pics d'énergie du signal retour et n'enregistre que leur position (et souvent leur intensité)
- Typiquement jusqu'à 4 à 6 retours détectés par pulse
- Volume de données maîtrisé, traitement standard immédiat
- Mode de la grande majorité des capteurs aéroportés commerciaux, y compris le programme Lidar HD

LIDAR À FORME D'ONDE COMPLÈTE (FULL WAVEFORM)

- Enregistre l'intégralité de la courbe d'énergie retournée au cours du temps, sans se limiter à des pics détectés en vol
- Le traitement post-acquisition (décomposition en gaussiennes) peut extraire davantage de retours qu'une détection embarquée en temps réel
- Caractérise plus finement une structure verticale continue (sous-étage forestier stratifié)
- Volume de données et temps de traitement nettement supérieurs, usage surtout scientifique/recherche

SUPÉRIEUR

3. CLASSIFICATION DU NUAGE DE POINTS : SOL, VÉGÉTATION, BÂTI

Le nuage de points brut d'un relevé LiDAR n'est pas classé par nature de surface à l'acquisition : un algorithme de classification (souvent fondé sur une analyse de voisinage local, proche dans son principe du filtre à noyau du module L'Intelligence, mais appliqué en 3D à un nuage plutôt qu'en 2D à une grille de pixels) étiquette ensuite chaque point comme sol, végétation basse/moyenne/haute, bâti, eau, ou bruit.

🔔 RAPPEL

RAPPEL : LE NUAGE DE POINTS, DÉJÀ RENCONTRÉ EN PHOTOGRAMMÉTRIE (MODULE PHOTOGRAMMÉTRIE ET DRONES)

Le module Photogrammétrie et drones produit déjà un nuage de points 3D par SfM (un nuage épars mis en correspondance, densifié ensuite par Multi-View Stereo) : la même structure de données qu'un relevé LiDAR, mais obtenue par triangulation photographique plutôt que par mesure directe de distance. C'est ce même objet — un ensemble de points X, Y, Z sans classification a priori — que l'algorithme ci-dessous doit trier ici en sol, végétation ou bâti.

EXEMPLE

LE FILTRAGE SOL, L'ÉTAPE LA PLUS CRITIQUE DE LA CHAÎNE

L'algorithme le plus répandu pour isoler les points-sol (TIN densification progressive, Axelsson 2000) construit d'abord une surface grossière à partir des points les plus bas d'un voisinage, puis ajoute progressivement les points qui restent cohérents avec cette surface tout en rejetant ceux trop élevés (probablement végétation ou bâti). Un paramétrage trop strict laisse passer trop peu de points sol (MNT lacunaire) ; trop permissif, il intègre à tort des points de végétation basse au MNT (biais systématique vers le haut).

SUPÉRIEUR

4. LE FORMAT LAS/LAZ ET LES ATTRIBUTS PORTÉS PAR CHAQUE POINT

Un nuage de points LiDAR se diffuse presque toujours au format standard LAS (défini par l'ASPRS, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing), ou son équivalent compressé LAZ. Chaque point du nuage n'est pas qu'une coordonnée X, Y, Z : il porte plusieurs attributs qui permettent de le retraiter, le filtrer ou le reclasser sans revenir à l'acquisition brute.

- Coordonnées X, Y, Z : la position 3D du point dans le système de référence choisi

- Intensité : l'énergie du retour reçu, révélatrice de la nature de la surface (le bitume, la végétation et l'eau ont des réponses d'intensité différentes)
- Numéro de retour / nombre total de retours : la position de ce point dans la séquence de retours d'un même pulse (ex. « 2^e retour sur 3 »)
- Temps GPS : l'horodatage précis de l'acquisition, indispensable pour recaler le nuage sur la trajectoire réelle de la plateforme
- Angle de balayage (scan angle) : l'écart angulaire par rapport au nadir au moment de l'émission, utile pour pondérer la précision selon la géométrie de visée
- Classe : le code de classification attribué au point (voir tableau ci-dessous)
- Couleur RVB (optionnelle) : ajoutée seulement si le nuage LiDAR est fusionné avec une caméra embarquée simultanée

CODE ASPRS	CLASSE	CONTENU TYPIQUE
1	Non classé	Points non encore attribués à une classe
2	Sol	Points-sol retenus par l'algorithme de filtrage (base du MNT)
3 / 4 / 5	Végétation basse / moyenne / haute	Sous-étage, arbustes, cime de la canopée
6	Bâti	Toitures et structures identifiées comme bâtiment
7	Bruit (basse altitude)	Points aberrants à rejeter, souvent des artefacts de mesure
9	Eau	Surfaces d'eau détectées, généralement peu de retours (absorption du proche infrarouge)

ATTENTION

LAZ N'EST PAS UN FORMAT « ALLÉGÉ » EN QUALITÉ

LAZ est une compression sans perte du LAS, au même principe qu'un fichier .zip : un LAZ correctement décompressé restitue exactement les mêmes coordonnées et attributs que le LAS d'origine, au bit près. La confusion inverse — croire qu'un fichier .laz sacrifie de la précision pour réduire son poids — reste une erreur fréquente ; le gain est uniquement un poids de fichier divisé par 4 à 10, jamais une perte d'information.

5. MNT, MNS ET MODÈLE DE HAUTEUR DE CANOPÉE (CHM)

Une fois le nuage de points classé, les mêmes produits dérivés que pour la photogrammétrie s'obtiennent, généralement avec une meilleure fidélité sous couvert végétal (le LiDAR ayant réellement mesuré des points au sol, pas seulement filtré une surface visible d'en haut) :

MODÈLE DE HAUTEUR DE CANOPÉE (RAPPEL)

$$\text{CHM} = \text{MNS} - \text{MNT}$$

Identique en principe au calcul de la salle Photogrammétrie et drones, mais généralement plus fiable en forêt dense avec des données LiDAR : le MNT y bénéficie de vrais points sol mesurés, pas d'une surface uniquement filtrée à partir de ce qui est visible d'en haut.

EXEMPLE

CALCULER UNE HAUTEUR DE CANOPÉE EN UN POINT

Sur une placette forestière, le MNS (points classés végétation haute) indique une altitude de 32,4 m au sommet de la cime la plus proche ; le MNT interpolé au même point, à partir des points-sol environnants, donne 18,1 m. La hauteur de canopée locale est donc $\text{CHM} = 32,4 - 18,1 = 14,3$ m, une valeur directement comparable à une mesure de terrain au dendromètre, sans avoir eu besoin d'accéder physiquement au sous-bois.

6. DENSITÉ DE POINTS ET RÉOLUTION EFFECTIVE

La densité de points (points par m²) d'un relevé LiDAR dépend de l'altitude de vol, de la fréquence d'émission du capteur, et de la vitesse de déplacement de la plateforme. Une densité plus élevée permet de détecter des objets plus petits (un MNT à 20 points/m² capture des détails qu'un MNT à 1 point/m² ne peut pas résoudre), au prix d'un volume de données et d'un temps de vol nettement supérieurs.

EXEMPLE

DE LA FRÉQUENCE D'ÉMISSION À LA DENSITÉ AU SOL

Un capteur émettant 200 000 pulses par seconde (200 kHz), embarqué sur un avion volant à environ 70 m/s (≈ 250 km/h) et balayant une fauchée au sol de 400 m de large, dépose en moyenne $200\,000 / (70 \times 400) \approx 7$ points par m^2 avant classification — un ordre de grandeur réaliste pour un relevé LiDAR aéroporté grand public. Doubler la densité visée revient, à altitude et fauchée constantes, à réduire d'autant la vitesse de vol ou à doubler la fréquence d'émission : jamais un réglage gratuit, toujours un compromis avec le temps de vol total.

REMARQUE

DENSITÉ ANNONCÉE VS DENSITÉ RÉELLE AU SOL

La densité de points annoncée pour un relevé (ex. « 8 points/ m^2 ») est presque toujours la densité globale du nuage brut, avant classification. La densité de points classés « sol » spécifiquement, la seule pertinente pour la qualité du MNT sous couvert dense, est systématiquement plus faible — un chiffre à vérifier séparément, pas à déduire de la densité globale annoncée.

SUPÉRIEUR

7. LIDAR AÉROPORTÉ, TERRESTRE MOBILE ET SATELLITE

PLATEFORME	USAGE TYPIQUE	PRÉCISION/DENSITÉ
LiDAR aéroporté (avion, hélicoptère)	Couverture régionale à départementale, MNT/forêt	Quelques points/ m^2 à quelques dizaines de points/ m^2
LiDAR terrestre mobile (véhicule, sac à dos)	Voirie, façades, patrimoine bâti, précision fine	Plusieurs centaines à milliers de points/ m^2
LiDAR satellite (ex. ICESat-2, GEDI)	Couverture mondiale, échantillonnage épars, pas une couverture continue	Profils étroits, quelques mètres de large, pas une grille continue

À TOI DE JOUER

LE VOCABULAIRE DU LiDAR

Associer chaque terme LiDAR à sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

SUPÉRIEUR

8. LiDAR TERRESTRE ET MOBILE : DES CAS D'USAGE À PART ENTIÈRE

Le LiDAR terrestre se scinde lui-même en deux familles d'usage assez différentes de l'aéroporté : le scanner terrestre statique (Terrestrial Laser Scanning, TLS), posé sur trépied et immobile pendant l'acquisition, produit la densité de points la plus élevée possible mais couvre une seule station à la fois ; le système mobile embarqué (Mobile Mapping System, MMS), monté sur un véhicule, un chariot ou un sac à dos, balaie en continu le long d'un trajet, au prix d'une précision légèrement inférieure au TLS statique mais d'une couverture linéaire bien plus rapide.

- Relevé de voirie et de réseaux : géométrie exacte de chaussée, mobilier urbain, réseaux aériens, pour l'entretien ou la conception de projets d'aménagement
- Numérisation du patrimoine bâti : relevé intérieur/extérieur d'un monument à quelques millimètres de précision, base d'une maquette BIM « scan-to-BIM »
- Surveillance d'ouvrages d'art : comparaison de scans répétés d'un pont ou d'un barrage dans le temps pour détecter une déformation structurelle infime
- Perception embarquée de véhicules autonomes : un usage LiDAR temps réel, différent du relevé topographique, où le nuage sert à la navigation immédiate plutôt qu'à produire un document cartographique

SUPÉRIEUR

9. APPLICATIONS : FORÊT, RISQUES NATURELS, PATRIMOINE

- Inventaire forestier : hauteur de canopée, biomasse estimée, détection de coupes rases sur des séries temporelles de CHM
- Cartographie du risque d'inondation : un MNT LiDAR à haute résolution modélise l'écoulement de l'eau bien plus finement qu'un MNT satellite à résolution grossière
- Détection de mouvements de terrain : comparaison de deux MNT LiDAR à des dates différentes pour quantifier un glissement ou un affaissement
- Archéologie et patrimoine : le LiDAR aéroporté a révélé des structures archéologiques entières masquées sous une canopée forestière dense, invisibles sur toute image optique classique
- Bilan — à retenir : $d = c \times t / 2$ convertit un temps de vol en distance, à la picoseconde près pour une précision centimétrique ; discret (quelques pics, temps réel) vs forme d'onde complète (courbe entière, post-traitement) ; un algorithme de classification (ex. TIN progressif) sépare sol/végétation/bâti, jamais donné à l'acquisition ; LAS/LAZ portent X,Y,Z + intensité + numéro de retour + classe, LAZ compresse sans perte ; CHM = MNS – MNT, plus fiable en LiDAR qu'en photogrammétrie sous canopée ; la densité annoncée (globale) diffère de la densité de points sol réellement utile.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : INTERPOLER ET VALIDER UNE SURFACE CONTINUE

Une fois un MNT LiDAR obtenu, le krigeage et les statistiques spatiales (module Les Statistiques) permettent d'en évaluer et d'en combler les lacunes rigoureusement.